

Minggu ke-10

Praktikum Cluster Analysis

Ali Ridho Barakbah, Entin Martiana

Knowledge Engineering Research Group
Department of Information and Computer Engineering
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Cluster Analysis dengan SSE

```
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans


dataset = pd.read_csv('ruspini.csv')
data = dataset.loc[:,['X', 'Y']]

clustering = KMeans(n_clusters=4, init="random", n_init=1)
clusters=clustering.fit_predict(data)

print('\nHasil clustering:\n', clusters)

print('\nSSE = :\n', clustering.inertia_)
```

```
Hasil clustering:
 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0]

SSE = :
 12881.05123614663
```

Transaction Dataset

InvoiceNo	StockCode	Qty	InvoiceDate	CustomerID	Country
537626	22725	830	12/7/10 14:57	12347	Iceland
537626	22729	948	12/7/10 14:57	12347	Iceland
537626	22195	695	12/7/10 14:57	12347	Iceland
542237	22725	636	1/26/11 14:30	12347	Iceland
542237	22729	536	1/26/11 14:30	12347	Iceland
542237	47559	919	1/26/11 14:30	12347	Iceland
542237	21154	803	1/26/11 14:30	12347	Iceland
542237	21035	532	1/26/11 14:30	12347	Iceland
…	…		…	…	…

Assignment

1. dataset ← transaction.csv, dan tampilkan
2. country ← berapa kemunculan tiap negeri pada dataset, dan tampilkan
3. transaksi ← hitunglah banyaknya rata-rata jumlah barang (Qty) per transaksi pada tiap negara (1 kode InvoiceNo = 1 transaksi)
4. cluster_i[1-10], cluster_val[1-10] ← lakukan clustering pada transaksi dengan K-Means, dengan k=3, sebanyak 10 kali. Setiap kali selesai clustering, lakukan cluster analysis dengan SSE.
5. cluster ← ambil cluster_i yang mempunyai cluster_val terkecil
6. centroid ← tentukan posisi centroid dari setiap cluster
7. sorted ← lakukan pengurutan posisi centroid secara ascending
8. Indeks terdepan dari centroid setelah pengurutan, mengindikasikan cluster transanksi rendah. Indeks terakhir dari centroid setelah pengurutan, mengindikasikan cluster transanksi tinggi. Indeks di antaranya, mengindikasikan cluster transanksi sedang. Tampilkan negara mana saja yang transaksinya rendah, sedang dan tinggi.
9. Visualisasi dengan warna yang berbeda untuk hasil cluster (no. 8), dimana sumbu x=urutan country dan sumbu y=transaksi

Pengumpulan Tugas

- Buatlah coding dengan Bahasa pemrograman/tools apapun untuk semua assignment
- Buatlah laporan dalam slide ppt. Laporan terdiri dari screenshot coding dan hasil running untuk setiap assignment.
- Simpan laporan dalam file pdf dengan format penamaan:
  DM_M10_NRP_namadepan.pdf
- Deadline upload:
  - Reguler & RPL Kelas A : Selasa, 27 Oktober 2026 pk 23.00
  - RPL Kelas B : Sabtu, 31 Oktober 2026 pk 23.00